

1. Impulso e quantidade de movimento

1.1. Quantidade de movimento

A quantidade de movimento, ou momento linear, é uma grandeza vetorial que descreve o estado de movimento de um corpo em certo referencial. Ela depende da massa e da velocidade medida nesse referencial:

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Sua unidade no SI é kg m/s. Como a velocidade muda quando mudamos de referencial, a quantidade de movimento também depende do referencial escolhido.

Definição

Para uma massa constante, a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Um caminhão lento pode ter o mesmo momento que uma bicicleta rápida, se os produtos mv forem iguais.

1.2. Impulso de uma força

O impulso representa o efeito de uma força durante certo intervalo de tempo. Para uma força vetorial constante,

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t.$$

Essa relação não exige que a força seja paralela ao movimento: o impulso tem a direção e o sentido da força. Para força variável, o impulso corresponde à área vetorial sob o gráfico força versus tempo. Sua unidade é Ns, equivalente a kg m/s. O impulso da força resultante altera a quantidade de movimento:

$$\vec{I}_R = \Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i.$$

Dica

Para a mesma variação da quantidade de movimento, aumentar o tempo de colisão diminui o módulo da força média resultante, pois $\vec{F}_{R,\text{méd}} = \Delta\vec{p}/\Delta t$. Airbags, capacetes e colchões usam essa ideia.

1.3. Construindo o modelo

Imagine empurrar um carrinho vazio e depois um carrinho carregado. A mesma velocidade produz momentos diferentes porque as massas são diferentes. Agora imagine aplicar o mesmo empurrão por mais tempo: a velocidade muda mais. Esses dois efeitos são reunidos por $\vec{p} = m\vec{v}$ e $\vec{I} = \vec{F}\Delta t$.

Para resolver uma situação, primeiro escolha um eixo e indique o sentido positivo. Depois registre o estado inicial, identifique as forças durante o intervalo e, por fim, use $I_R = \Delta p$. Essa sequência evita misturar força, impulso e momento.

Cuidado

O teorema do impulso usa a força resultante. Se houver duas forças horizontais, calcule antes a resultante com seus sinais.

1.4. Exemplos resolvidos**Exemplo 1: momento de uma bola**

Uma bola de 0,50 kg move-se a 12 m/s para a direita. Calcule sua quantidade de movimento.

Resolução

Etapa 1 — dados. A massa é $m = 0,50$ kg e a velocidade é $v = 12$ m/s.

Etapa 2 — modelo. Como se pede quantidade de movimento, usamos $p = mv$:

$$p = (0,50)(12) = 6,0 \text{ kg m/s.}$$

Etapa 3 — interpretação. Logo, $\vec{p}$ tem módulo 6,0 kg m/s e aponta para a direita.

Exemplo 2: impulso e velocidade

Uma força horizontal constante de 30 N atua durante 0,20 s sobre um carrinho de 2,0 kg inicialmente em repouso. Determine o impulso e a velocidade final.

Resolução

Etapa 1 — impulso. A força e o intervalo são conhecidos:

$$I = F\Delta t = 30(0,20) = 6,0 \text{ N s.}$$

Etapa 2 — momento inicial. O carrinho parte do repouso, então $p_i = mv_i = 2,0(0) = 0$. Pelo teorema do impulso, $I = p_f - p_i = mv_f$:

$$v_f = \frac{I}{m} = \frac{6,0}{2,0} = 3,0 \text{ m/s.}$$

Etapa 3 — interpretação. O movimento final é no sentido da força, pois o impulso é positivo.

Exemplo 3: força média

Uma raquete exerce força média sobre uma bola de 0,10 kg, que muda sua velocidade de -20 para 30 m/s em $0,050$ s. Ache a força média.

Resolução

Etapa 1 — sinais. Adotamos como positivo o sentido da velocidade final. Assim, $v_f = 30 \text{ m/s}$ e $v_i = -20 \text{ m/s}$.

Etapa 2 — variação do momento.

$$\Delta p = m(v_f - v_i) = 0,10[30 - (-20)] = 5,0 \text{ kg m/s}.$$

O resultado positivo indica que a variação aponta para o sentido final. **Etapa 3 — força média.** Como $I = F_{\text{méd}}\Delta t = \Delta p$,

$$F_{\text{méd}} = \frac{5,0}{0,050} = 100 \text{ N}.$$

Portanto, a força média aponta no sentido escolhido como positivo.

1.5. Aplicações e erros comuns

Em um chute, no recuo de uma arma, na frenagem de veículos e no lançamento de foguetes, analisar o momento ajuda a relacionar massa, velocidade e interação. Em esportes, o momento da bola explica por que uma raquete precisa alterar rapidamente sua velocidade. Em uma frenagem com força resistiva aproximadamente constante, o trabalho dessa força remove a energia cinética:

$$Fd = \frac{mv^2}{2}.$$

Para o mesmo veículo e aproximadamente a mesma força de frenagem, a distância d cresce com o quadrado da velocidade inicial. Dobrar a velocidade exige cerca de quatro vezes a distância de frenagem, desconsiderando o tempo de reação do motorista.

Cuidado

Não confunda impulso com força: impulso depende também do tempo. Além disso, velocidades em sentidos opostos devem receber sinais opostos.

Erros comuns: esquecer que $\Delta p = p_f - p_i$; usar apenas os módulos em uma inversão de sentido; escrever N/s no lugar de Ns; misturar gramas com quilogramas; e chamar qualquer força de impulso sem considerar o tempo de atuação.

1.6. Teste sua compreensão

Uma força pequena aplicada por muito tempo pode produzir grande impulso? Sim: o produto $F\Delta t$ pode ser grande mesmo com F pequena. O que importa é o produto, não uma das grandezas isoladamente.

Se uma bola para após ser agarrada, sua quantidade de movimento final é zero? Sim. A variação é $\Delta p = 0 - p_i = -p_i$, e o impulso da luva tem sentido oposto ao movimento inicial. Isso não significa que o impulso foi zero: ele foi justamente responsável por parar a bola.

Isso te ajudou?

Nas aulas, relacionamos forças, colisões e conservação do momento a situações reais. Entre em contato e agende sua aula!

